POLITECHNIKA GDAŃSKA

Ogrzewanie nadmuchowe

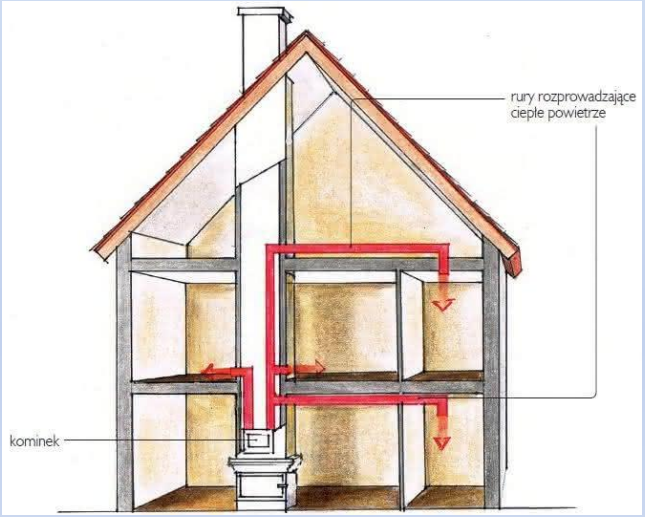
Jacek Zawalich

Ogrzewanie nadmuchowe

Ogrzewanie nadmuchowe polega na bezpośrednim doprowadzaniu ciepłego powietrza do ogrzewanych pomieszczeń.

Gorące powietrze jest wytwarzane w specjalnych piecach, a następnie transportowane za pomocą rurociągów do wyznaczonych pomieszczeń.

Dodatkowo stosuje się filtry i nawilżacze w celu zapewnienia w pomieszczeniach optymalnego mikroklimatu.



Uproszczona instalacja ogrzewania nadmuchowego

http://instalacje.gep.com.pl/kominki-powietrzne/

Ogrzewanie nadmuchowe

Tego typu systemy ogrzewania pozwala na wyeliminowanie rur doprowadzających ciepłą wodę, oraz wyeliminowanie pozostałych elementów grzejnych montowanych w całym mieszkaniu.

W takim systemie jest też możliwość otrzymania, w krótkim czasie zróżnicowanej temperatury w wielu pomieszczeniach, przy zastosowaniu jednego źródła wytwarzającego energię cieplną.

Zastosowane sterowniki wyposażone w możliwość komunikacji przez Internet, pozwalają na dowolny wybór temperatur również przez operatora znajdującego sie w dużej odległość od miejsca ogrzewania.

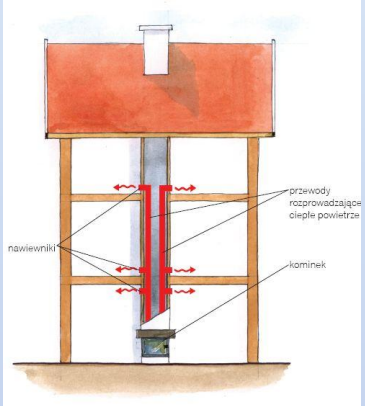


https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-grzewcza/ogrzewanie-nadmuchowe-jakie-daje-korzysci

Ogrzewanie nadmuchowe – wady i zalety

ZALETY

- Zapewnia komfortową wentylacje z filtracją i nawilżaniem powietrza.
- Łatwo zapewnić klimatyzacje przez cały rok – również w lecie, gdy jest potrzebne chłodzenie.
- Pozwala na szybkie dostarczenie ciepła ze znaczną oszczędnością energii w stosunku do systemów tradycyjnych (około 30%).
- Sterowanie jest proste w obsłudze.



http://instalacje.gep.com.pl/kominki-powietrzne/

- Przy wyłączeniu systemu w okresach zimowych nie ma obawy o zamarzniecie medium grzewczego.
- Nie ma niebezpieczeństwa zalania mieszkania medium grzewczym po pęknięciu rur.
- Ogrzewanie nadmuchowe jest trwalsze niż tradycyjne.
- Elementy instalacji nie zajmują miejsca w mieszkaniu i nie zakłócają estetyki.

https://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/ogrzewanie-nadmuchowe/

Ogrzewanie nadmuchowe – wady i zalety

WADY

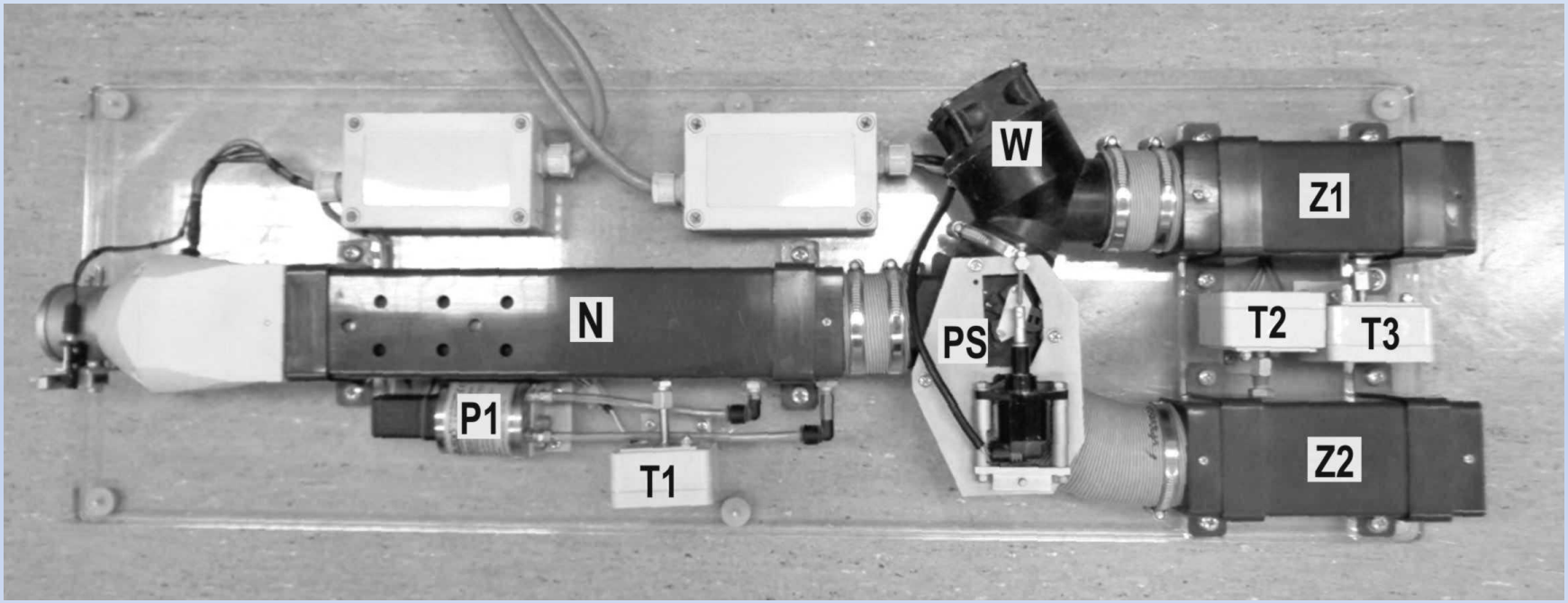
- Dużo miejsca zajmuje system kanałów wentylacyjnych w ścianach i stropach – takie ogrzewanie najlepiej jest wykonać podczas budowy domu.
- W razie przerwy w dostawie prądu wentylatory nie tłoczą ciepłego powietrza, a pomieszczenia szybko się wychładzają, gdyż z braku zjawiska promieniowania ściany i meble nie są ogrzewane.
- Komfort cieplny dla człowieka osiągany jest przy wyższej temperaturze w porównaniu z temperatura osiągana przez promieniowanie (ze względu na istnienie ciągłego ruchu powietrza)
- Konieczna ciągła kontrola wilgotności powietrza – niektórzy mieszkańcy potrzebują większej wilgotności ze względów zdrowotnych.



http://tuznajdziesz.pl/produkty/artykuly/wady-i-zalety-ogrzewania-nadmuchowego-915/

https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/ogrzewanie-nadmuchowe-zasada-dzialania-wady-i-zalety-systemu

Model fizyczny pomieszczeń z ogrzewaniem nadmuchowym



Model fizyczny dwóch pomieszczeń ogrzewanych jedną nagrzewnicą

Z1, Z2 - zbiorniki powietrza,
N - nagrzewnica,
P1 - czujnik przepływu,

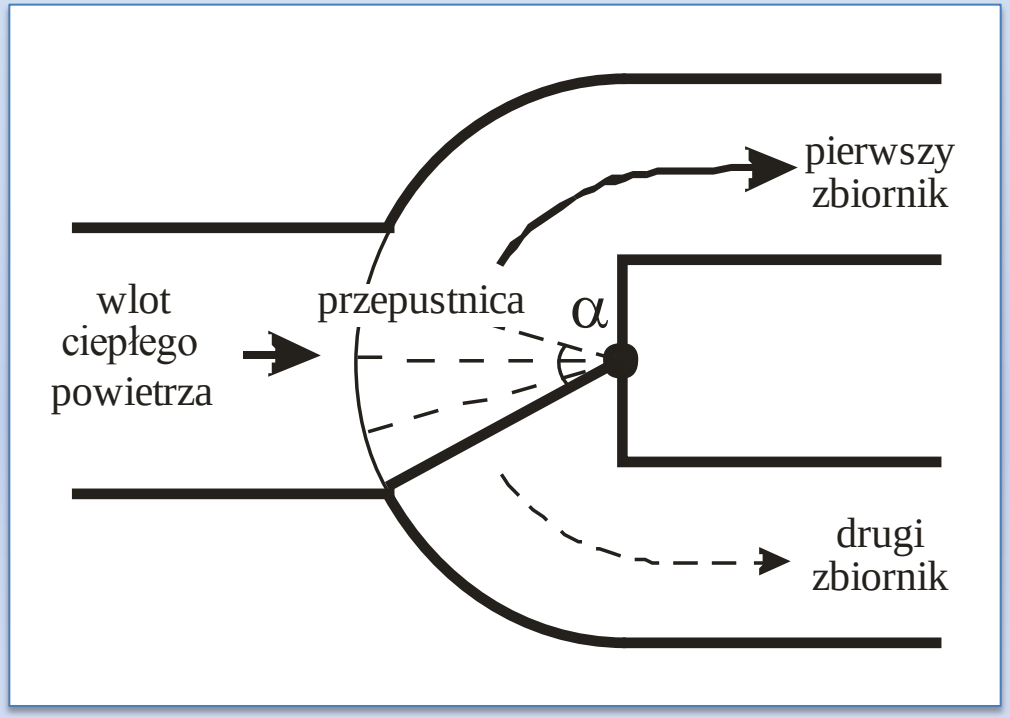
T1, T2 T3 - czujniki temperatury,
PS - przepustnica,
W - wlot powietrza zewnętrznego

Model fizyczny pomieszczeń z ogrzewaniem nadmuchowym

Ruchoma przesłona przepustnicy poruszana jest w sposób obrotowy za pomocą silniczka skokowego.

W zależności od ustawienia kąta α, zamykane są częściowo lub całkowicie wloty powietrza do zbiorników,

W takim układzie dostarczana energia cieplna jest rozdzielana na dwa zbiorniki powietrzne.



Schemat zastosowanej przepustnicy powietrza

Symulacyjny model układu regulacji temperatury w dwóch pomieszczeniach

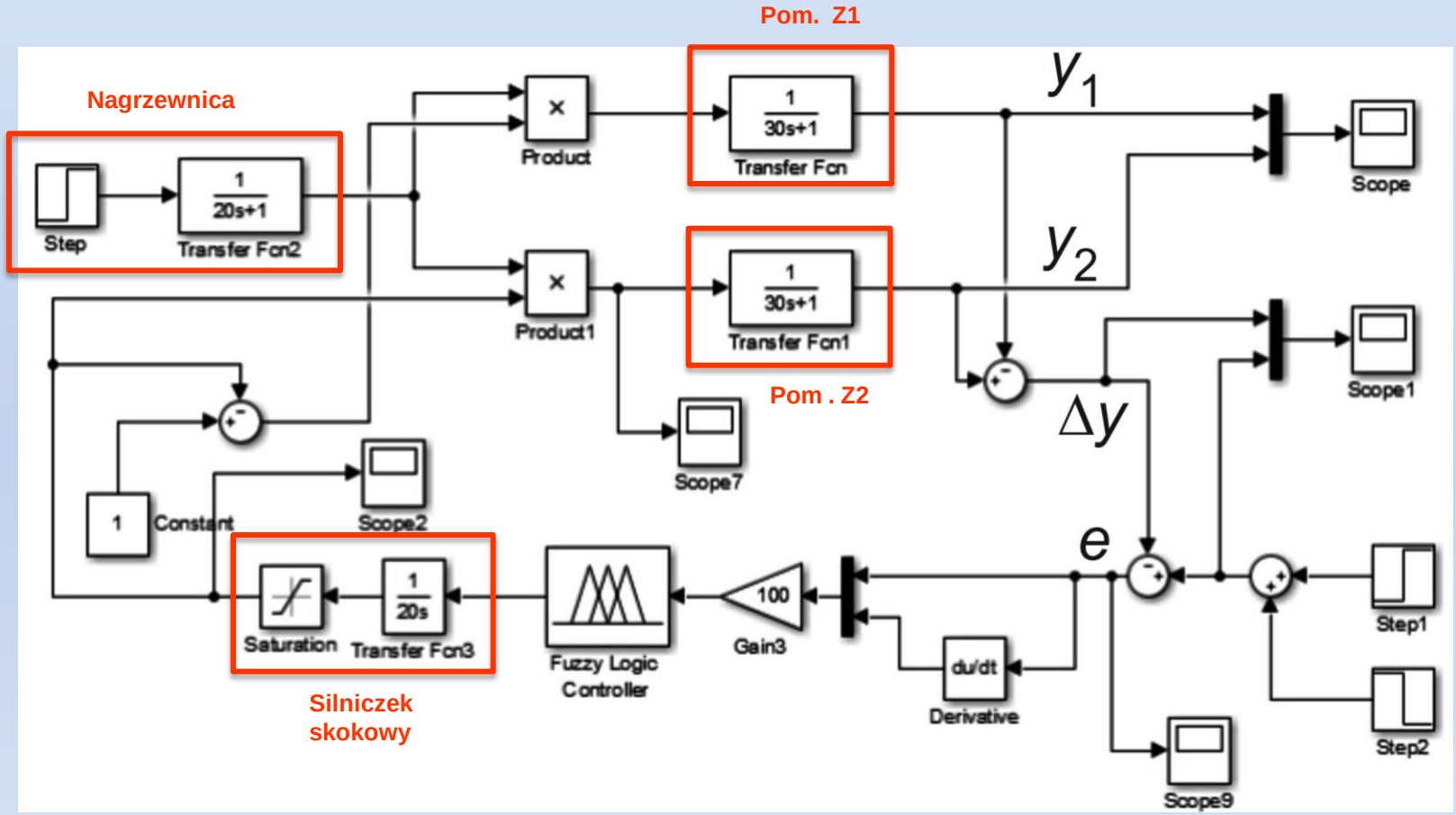
Zbudowano model symulacyjny w programie Matlab-Simulink w celu przetestowania działania układu przy bezpośrednim zadawaniu tylko wartości różnicy temperatur w obu zbiornikach

Oryginalną właściwością tej regulacji jest możliwość sterowania dopływem ciepłego powietrza do zbiorników bez określenia temperatury w jednym ze zbiorników.

Koniecznym warunkiem było zapewnienie wystarczającej energii cieplnej wytwarzanej przez nagrzewnicę tak, aby wytworzyć odpowiednie temperatury w każdym ze zbiorników powietrza.

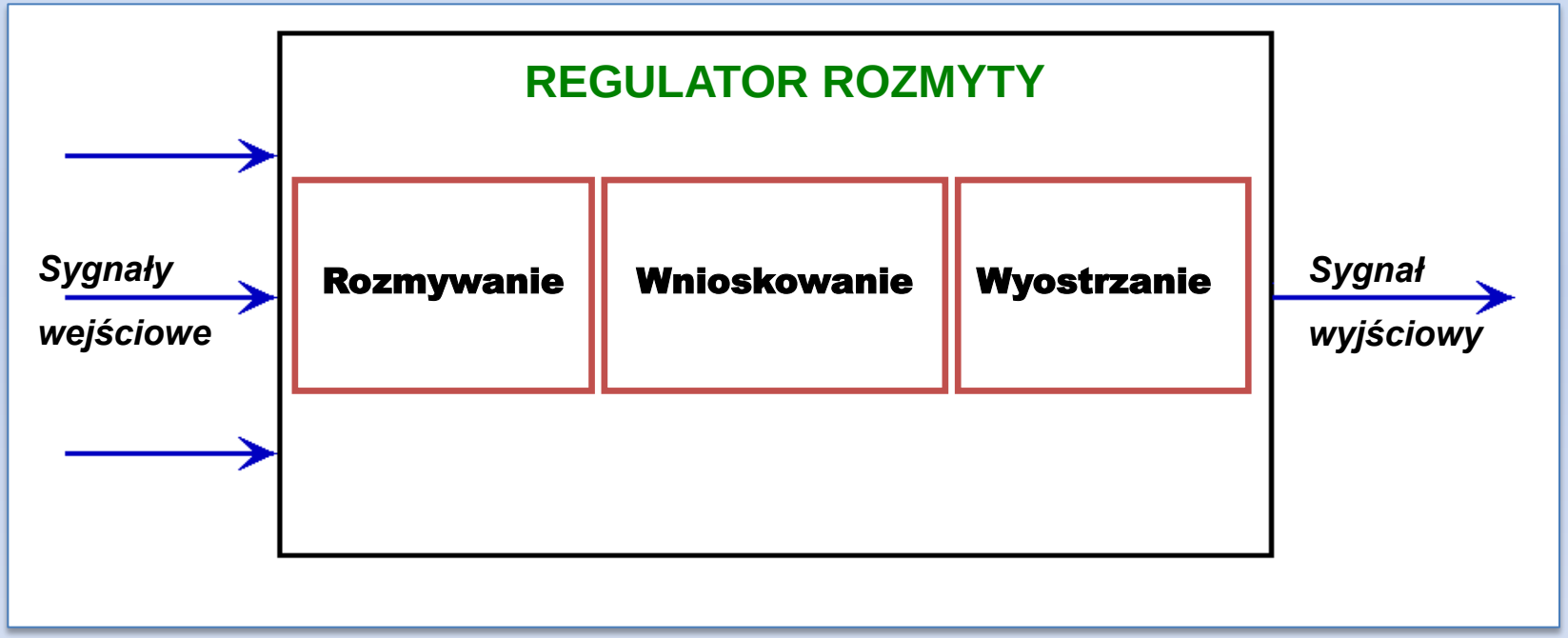
Porównując proponowane rozwiązanie z układem regulacji stosunku, w tym przypadku nie jest potrzebny współczynnik stosunku obu temperatur, a tylko różnica tych temperatur.

Symulacyjny model układu regulacji



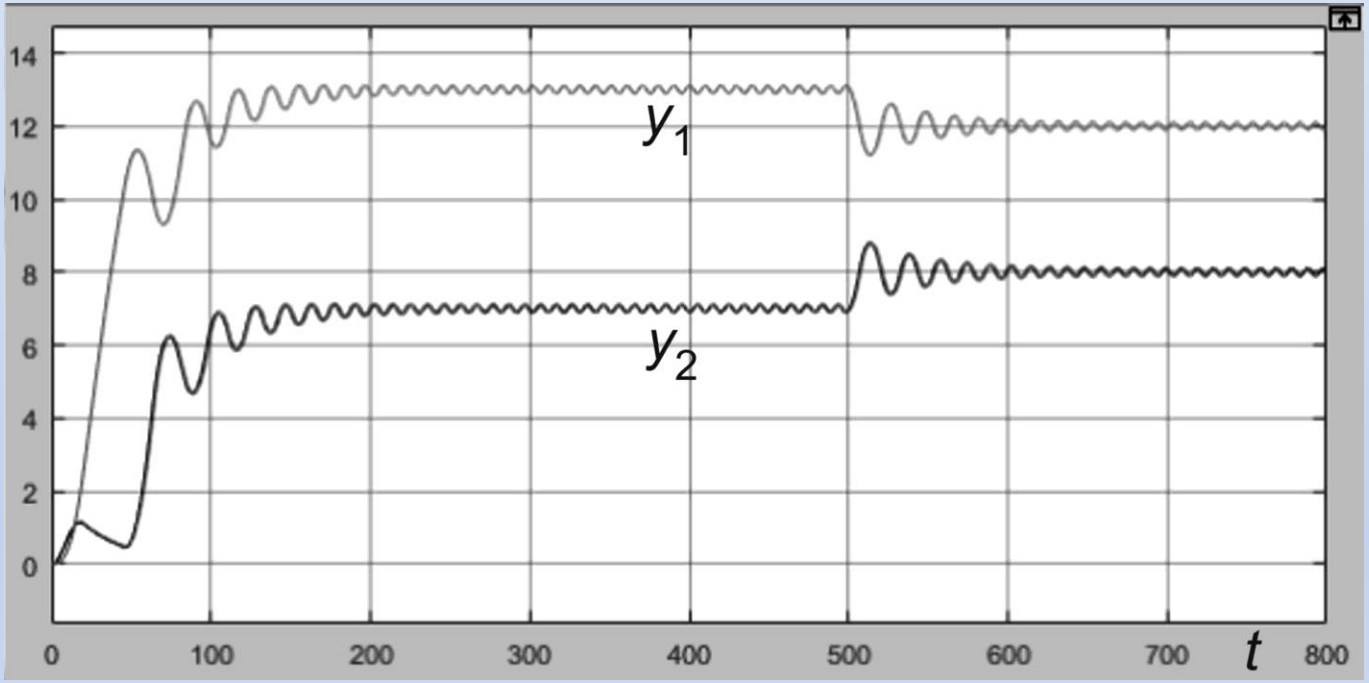
Model symulacyjny do badania układu dla zadanej różnicy temperatur z regulatorem rozmytym

Zastosowany regulator rozmyty

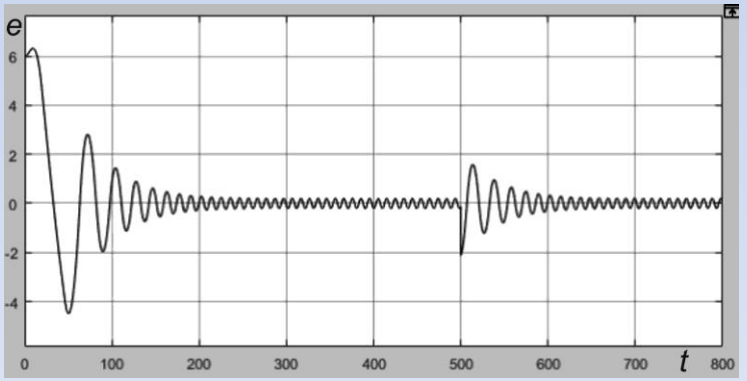


Ogólna struktura regulatora rozmytego

Badania układu z regulatorem rozmytym

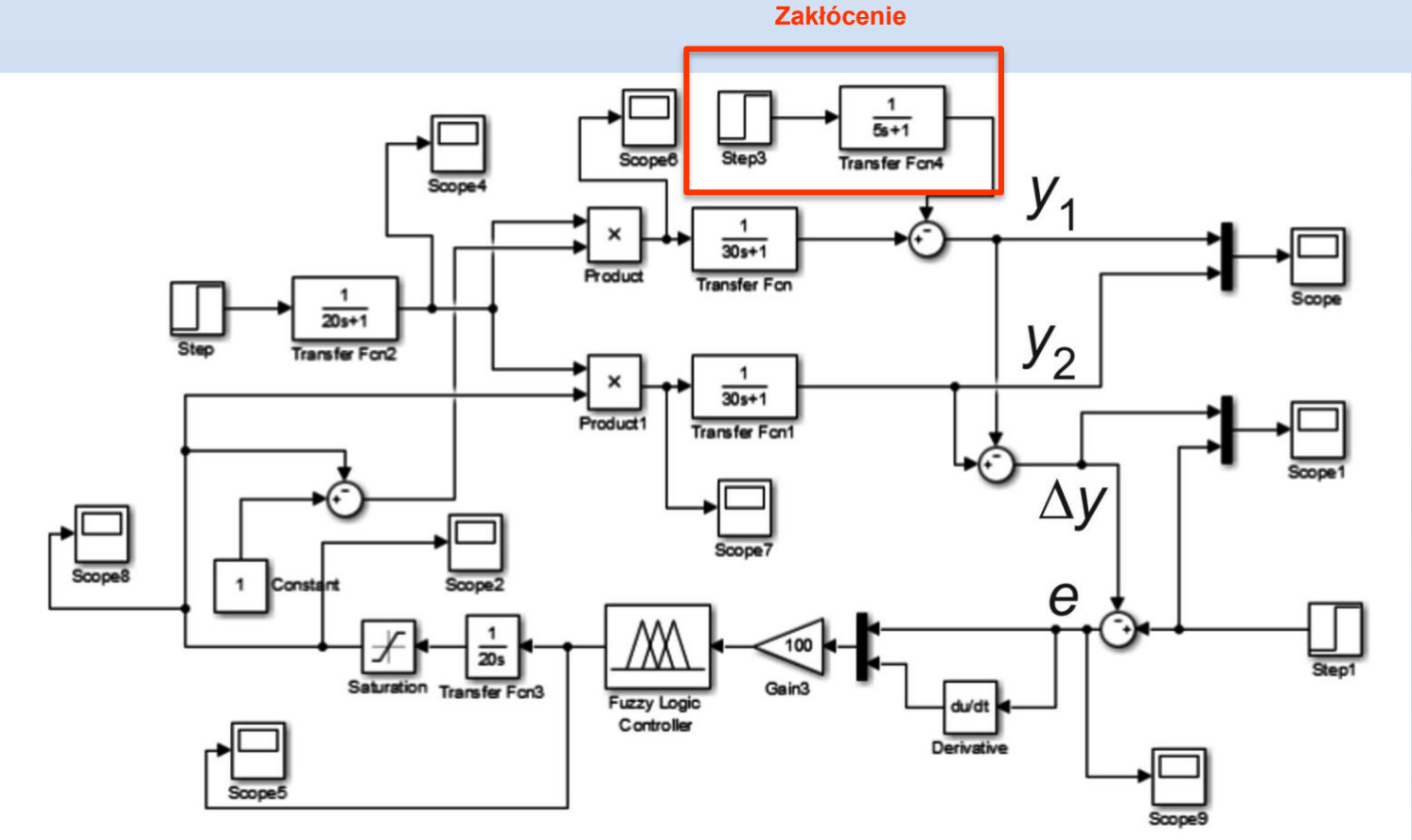


Przebieg temperatur y_1 i y_2 w obu zbiornikach dla zadanej różnicy temperatur
- regulator rozmyty



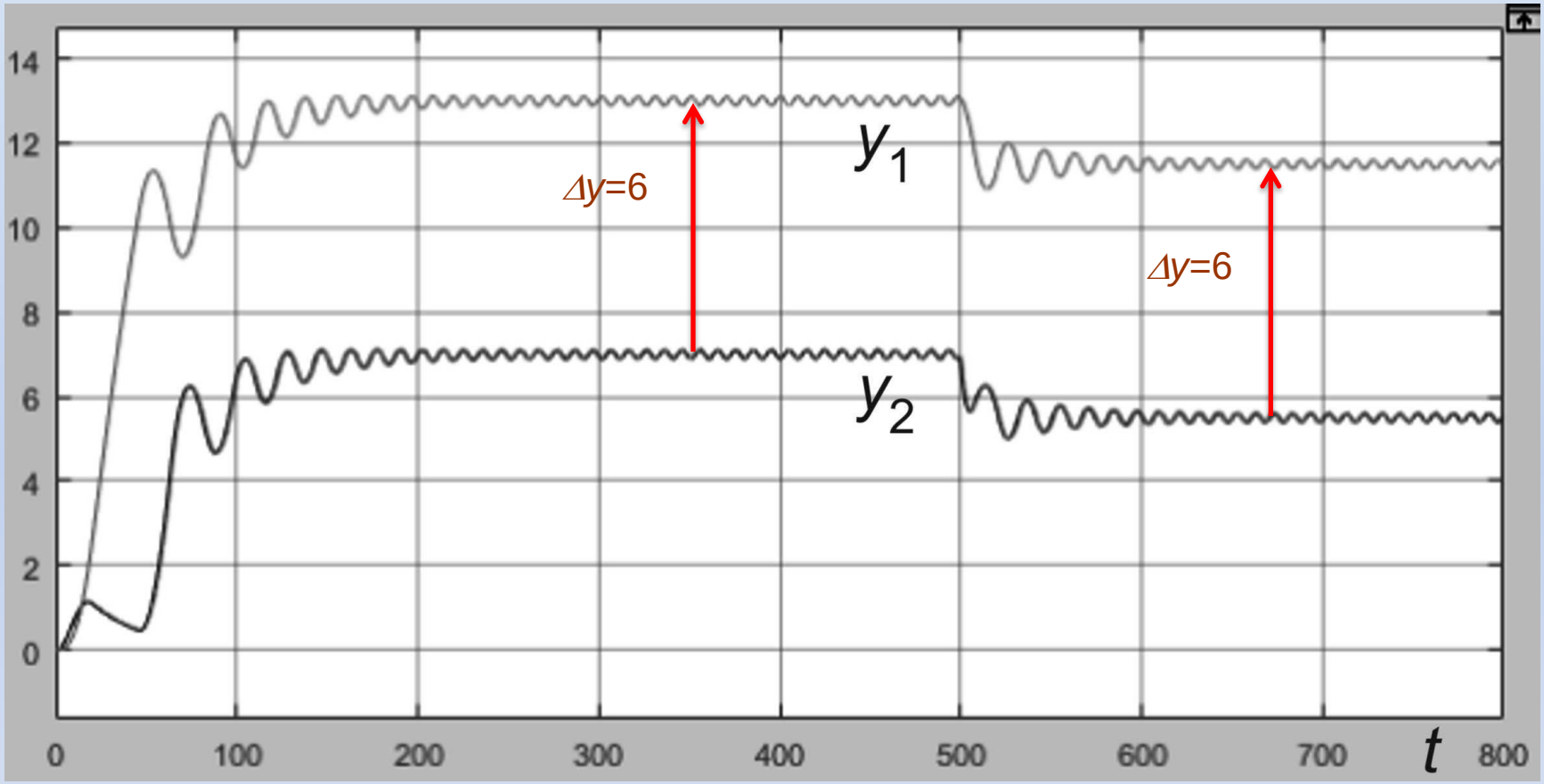
Przebieg uchybu regulacji - regulator rozmyty

Badania układu z regulatorem rozmytym i zakłóceniem



Model symulacyjny układu dla zadanej różnicy temperatur z regulatorem rozmytym i zakłóceniem zewnętrznym

Badania układu z regulatorem rozmytym i zakłóceniem



Przebieg temperatur y_1 i y_2 y_1 i y_2 w zbiornikach
dla zadanej różnicy temperatur przy zakłóceniu zewnętrznym
- z regulatorem rozmytym